

2020年06月17日

华夏中证5G通信主题ETF投资价值分析

金融工程研究团队

——工具化产品研究系列（3）

魏建榕（首席分析师）

邮箱：weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（研究员）

邮箱：fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790119120026

高 鹏（研究员）

邮箱：gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790119120032

苏俊豪（研究员）

邮箱：sujunhao@kysec.cn

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

邮箱：huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790120030040

相关研究报告

《工具化产品研究系列（1）-汇添富中证新能源汽车产业LOF投资价值分析》-2020.5.25

《工具化产品研究系列（2）-富国中证军工龙头ETF投资价值分析》-2020.6.7

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

赵良毕（分析师）

zhaoliangbi@kysec.cn

证书编号：S0790520030005

● 5G的本质是确定性，“中国5G引领全球”长期态势不变，核心资产是关键

国家政策多次加码5G，新基建反复提及5G对国家数字化转型的重要性，对投资而言5G的本质是确定性。5G让中国引领世界得以实现，我们坚定看好中国5G长期发展。5G将推动中国数字经济快速发展，对中国经济贡献超万亿。5G商用初期直接的经济产出，来源于电信运营商大规模的网络建设，为上游设备制造商带来大量收益；中后期直接经济产出来源于5G相关的信息服务收入，并通过其强大的信息传递能力为多个产业带来间接的经济产出。5G的发展路径也是先网络建设后信息服务、先运营商支出后垂直行业融合的过程，而垂直领域融合的新增市场规模将数倍于网络建设投资规模。对5G发展而言，核心资产是5G成功与否的关键，在中美摩擦不断以及前期新冠疫情的影响下，5G核心资产也是未来国家支持的重点方向。随着5G的快速落地，业绩兑现将是重中之重，5G的业绩兑现将是一个先设备产业链再应用爆发的过程，重点方向包括光模块、主设备、边缘计算、云网络，以及5G应用领域包括物/车联网、工业互联网、智慧医疗等方向。5G将带领我们迈入“信息随心至、万物触手及”的新时代，未来市场空间巨大。

● 华夏中证5G通信主题ETF产品概况：市场上规模最大的5G通信主题基金

作为规模最大的5G通信主题基金，华夏中证5G通信主题ETF（515050）成立于2019年9月17日，上市日期为2019年10月16日，管理费率为0.5%，托管费率为0.1%，业绩比较基准为中证5G通信主题指数（931079.CSI）。该基金采取组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标，以力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%的目标。

与其他通信5G主题类指数相比，中证5G通信主题指数占据较大市场份额，占比近85.72%。从市值分布来看，中证5G通信主题指数成分股的市值主要分布在50~500亿元范围内，合计占比约75%。

截至2020年6月15日，中证5G通信主题指数前十大成分股分别为立讯精密（10.74%）、中兴通讯（9.83%）、兆易创新（6.87%）、三安光电（5.32%）、歌尔股份（5.16%）、紫光股份（3.73%）、信维通信（3.46%）、生益科技（2.94%）、东山精密（2.93%）、欧菲光（2.87%）。前十大成分股权重累计占比53.84%

● **风险提示：**本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

目 录

1、 5G 建设进程超预期，商用加速，国产替代存投资机会	3
1.1、 5G 建设进程超预期，“华为事件”暂未影响 5G 建设进程	3
1.1.1、 国内 5G 建设领跑全球，有望再迎建设高峰	3
1.1.2、“华为事件”暂未影响 5G 建设进程，更坚定中国“自主化”信念	4
1.1.3、 中国在 5G 技术、标准、终端方面已领跑全球	5
1.2、 5G 赋能千行百业，下游应用多点开花	6
1.3、 基金加注持仓通信，分享 5G 产业链价值	9
2、 华夏中证 5G 通信主题 ETF 产品价值分析	11
2.1、 跟踪指数概况：中证 5G 通信主题指数（931079.CSI）共有 61 只成分股	11
2.2、 指数成分股分析：中证 5G 通信主题指数前十大重仓股占比 53.84%	12
2.3、 同类指数比较：中证 5G 通信主题指数跟踪基金规模优势明显	13
3、 风险提示	14

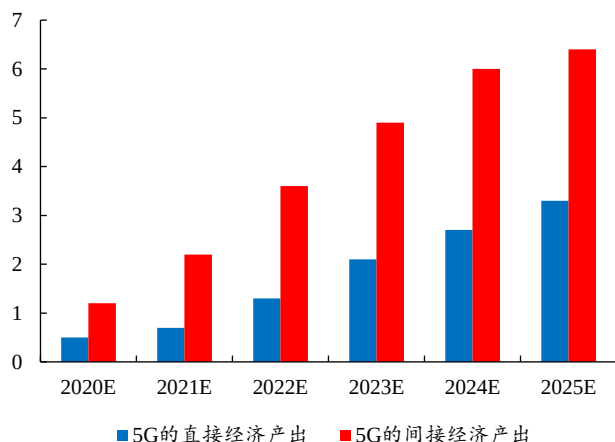
图表目录

图 1： 将带来巨大的经济产出（单位：万亿元）	3
图 2： 5G 对 GDP 贡献巨大（单位：万亿元）	3
图 3： 5G 通信芯片综合性能不能片面看制程	5
图 4： 华为海思自研芯片涉及“云、管、端”	5
图 5： 中国 5G 专利数量全球领先	6
图 6： 5G 将拉动物联网连接数快速增长	6
图 7： 5G 带动可穿戴设备出货量迅速增长	7
图 8： 国内智能音响市场潜能巨大	7
图 9： 智慧医疗产业链已现雏形	7
图 10： 5G 助力车联网实现多场景应用	8
图 11： 车联网市场规模广阔	8
图 12： 5G 连接工业互联网五大场景	9
图 13： 5G 时代工业机器人市场规模迅速增长	9
图 14： 自 2019 年 Q3 开始基金公司通信持股市值占比快速上升	10
图 15： 基金持仓通信个股整体向龙头集中	10
图 16： 成分股所属板块：板块分布较均衡	12
图 17： 成分股所属重要指数：沪深 300 成分权重较高	12
图 18： 成分股市值分布：大部分集中在 50 亿~500 亿	12
图 19： 成分股行业分布：大部分集中在电子、通信行业	12
图 20： 中证 5G 通信主题指数市值分布更加均匀	13
表 1： 5G 频谱分配方案形成“2+2”阵营	4
表 2： 工信部推动 NB-IoT 发展	9
表 3： 前 5 家基金重仓通信公司，中兴通讯占比提升明显（以持有总市值计算）	11
表 4： 中证 5G 通信主题指数概览	11
表 5： 中证 5G 通信主题指数(931079.CSI)：前十大成分股权重占比 53.84%	13
表 6： 5G 通信类指数比较：中证 5G 通信主题指数跟踪基金规模优势明显	13

1、5G建设进程超预期，商用加速，国产替代存投资机会

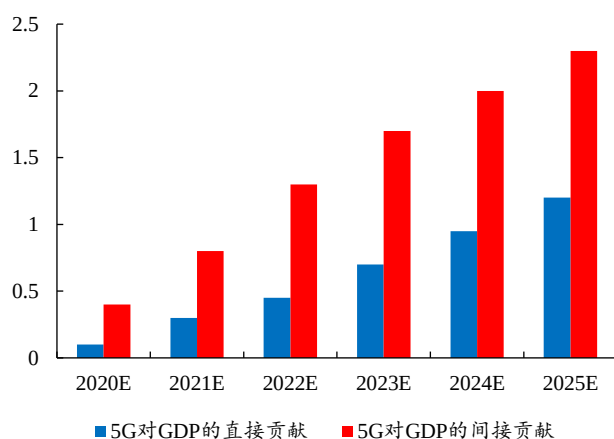
5G将推动中国数字经济快速发展，对中国经济贡献超万亿。从经济产出来源来看，5G商用初期直接的经济产出，来源于电信运营商大规模的网络建设，为上游设备制造商带来大量收益。中后期直接经济产出来源于5G相关的信息服务收入。此外5G将助力多个垂直行业，通过其强大的信息传递能力为多个产业带来间接的经济产出。从经济增加值共享来看，5G通过带动电信运营、设备制造业和信息服务业的快速增长，对GDP产生直接的贡献，同时还将通过辐射其他行业，为GDP增长提供间接的贡献。中国信通院预计，到2025年5G将拉动经济增加值约1.2万亿元，对当年GDP增长的贡献率为3.2%，间接拉动的GDP将达到2.3万亿元。

图1：将带来巨大的经济产出（单位：万亿元）



数据来源：中国信通院、开源证券研究所

图2：5G对GDP贡献巨大（单位：万亿元）



数据来源：中国信通院、开源证券研究所

1.1、5G建设进程超预期，“华为事件”暂未影响5G建设进程

1.1.1、国内5G建设领跑全球，有望再迎建设高峰

在新基建政策的持续助力之下，5G建设加速推进，目前我国在5G建设方面已经领跑全球，成为全球5G基站数量最多、5G用户规模最大的国家。5G基站建成数量已经超过25万个，5G用户超过3600万个。中国电信与中国联通合力推进5G网络部署，累计开通共建共享基站11.5万个，实现了50多个城市的5G正式商用。中国移动已开通近14万个5G基站，并与中国广电签订了共建共享协议框架，共同投资建设700MHz 5G无线网络。到2020年9月份，预计我国5G基站建设将超过70万个，覆盖全国所有地级以上城市，而9-12月份相关基站建设并不会停止。

“中国广电+中国移动”同“中国电信+中国联通”实现差异化竞争，运营商加速跑马圈地。竞争态势看，中国电信+中国联通合作核心在于降低成本、合力共赢，电联二者频段资源相对同质，加上同中国移动、中国广电共享频段共覆盖3.3GHz-3.6GHz总计300MHz带宽，其中3.5GHz频段为国际通用频段，目前成熟度较高，为网络部署测试的主流频段，中国电信+中国联通合作主要集中于优势叠加，同时共建基站分摊成本，达到5G前提投入降本增效目的；中国广电+中国移动组合则更偏重资源互补，中国移动具备2.6GHz频段及4.9GHz频段，总带宽360MHz，同时结合中国广电700M频段，700M作为打底网，其穿墙能力能更好覆盖城区楼梯、电梯间、地下室、车库

等建立口碑区域，我们预计700M单价接近4G的900M系统价格，且40万左右基站即可实现全国的广覆盖和较快覆盖，在密集城区再建设2.6GHZ的增厚网，在战略上同“电信+联通”模式形成差异化竞争态势。目前中国移动和中国广电已经对节奏有初步共识，预计今年年底前启动700M规模建设的招标工作，单个700M基站需要7个光模块：BBU侧3个光模块、RRU侧3个光模块，回传1个光模块。同2.6G基站相比，700M基站主要应用4T4R通道结构，天线和射频分离，架构同4G时代基站类似；天面整合方面，天线从4484结构过渡为4448结构。

表1：5G频谱分配方案形成“2+2”阵营

运营商	频段	带宽
中国移动	2515MHz-2675MHz	160MHz
	4800MHz-4900MHz	100MHz
中国电信	3400MHz-3500MHz	100MHz
中国联通	3500MHz-3600MHz	100MHz
中国广电	703MHz-788MHz	约 80MHz
	4.9GHz(实验)	—
电信/联通/广电共享	3300MHz-3400MHz	100MHz

资料来源：工信部、开源证券研究所

1.1.2、“华为事件”暂未影响5G建设进程，更坚定中国“自主化”信念

华为制定了相对全面的应对方案。自2019年“516事件”美国对华为展开制裁之后，华为便做出了最坏的预案，华为从2019年便开始着手寻找应对之策，并积极培育产业链上下游国产替代。从当前的结果来看，短时间内美国的制裁不会对华为产生致命性的打击，也不会影响5G建设。从长期来看，进一步坚定了华为，乃至整个中国走“去A化”道路，实现完全自主可控的决心。

我国5G建设暂不受“华为美国限售事件”影响。从外部情况来看，我国5G建设进程已经开展近一年时间，全国已经建成5G基站25万个，且从各地运营商的招标集采来看，华为的供货速度没有问题，反倒是诺基亚、爱立信等其他国际友商在高功率设备供应上比较吃力。同时，国家集成电路基金等各方面持续注资中芯国际，中芯国际有望快速实现技术突破，2020年年底实现14nm芯片生产。**从华为自身情况来看，**截至2019年底华为芯片存货达167.4 百万美元，同比增长73.4%，足够支撑1-2年时间。目前美国商务部仅是提限制计划，仍有120 天缓冲期，这给各方周旋留下充裕的时间。美国宣布禁运升级之后，华为向台积电加急追加7亿美元大单，120天缓冲期足够生产。**从通信芯片来看，**不能片面看制程，要具备最基本的通信能力，需要关注芯片是否支持频段、组网、5G网络双工方式、载波聚合能力、VoNR等，以及能否向下兼容支持2/3/4G的网络、终端是否支持频段的上下行解耦等，对于当前基站AAU芯片来说，7nm是更节能（设备商投标时往往选择最先进工艺，但实际上普及也需要一段时间）的选择，但同时14nm芯片也足以满足应用需求，通过工程、算法、软件的手段完全可以弥补性能损失。因此若运营商对电耗不敏感，采用14nm的芯片完全不会影响基站性能，考虑到华为技术领先国际友商2年时间，即使采用28nm芯片，基站设备性能也较国际友商优异。**从华为芯片代工供应商来看，**华为从2019年开始，便有意识从联发科采购更多中低端终端芯片，2020年，华为已经成为联发科终端5G移动芯片的关键客户之一。

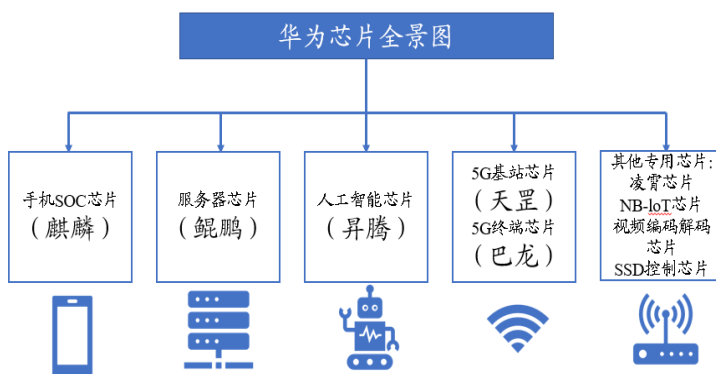
图3: 5G通信芯片综合性能不能片面看制程



资料来源：开源证券研究所

华为持续加大芯片设计研发投入，积极寻求替代美国供应商方法。目前华为众多业务已经全面采用海思自研芯片，包括服务器芯片“鲲鹏”、5G基站芯片“天罡”、手机芯片“麒麟”等云、管、端各方面。华为已经重新设计超过6000万行代码，开发1000多块新的单板，并对新的供应物料进行选择。同时，华为自主研发的“鸿蒙”系统已经内测近一年，时刻准备建立新的生态。而在2020年华为推出的旗舰手机P40中，基本上已经不见美国品牌芯片的踪影。面对美国的进一步制裁，华为宣布将进一步加大研发投入，将收入的15%用于研发，约合1300多亿人民币，是爱立信和诺基亚投入总和的近两倍，持续探索“去A化”道路。

图4: 华为海思自研芯片涉及“云、管、端”



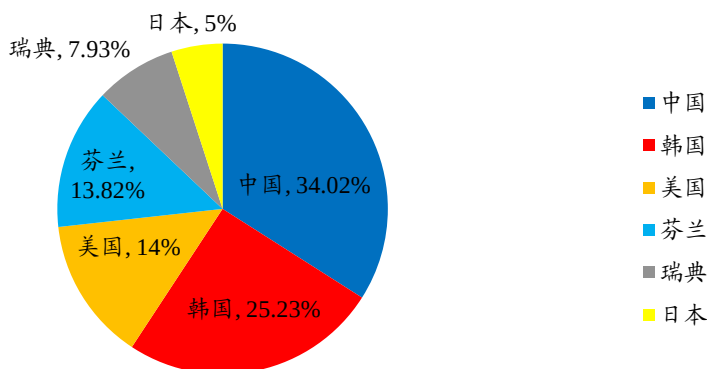
资料来源：开源证券研究所

1.1.3、中国在5G技术、标准、终端方面已领跑全球

目前，我国在5G技术、标准、产业、终端方面已初步建立竞争优势。在技术方面，我国已开展大规模5G技术商用，推动5G产业链不断成熟。目前，我国5G基站芯片已普遍采用7nm工艺，在性能、功耗、稳定性等方面大幅提高。中国电信是世界上第一具备SA商用化能力的运营商。在标准方面，根据德国IPLytics披露的专利数据，华为5G标准必要专利（SEP）申请量为3325件，全球排名第一；从国家和地区看，中国企业申请的SEP数量占比达34%，排名第一。在终端方面，我国厂商已在全球5G

智能终端领域处于领先地位。根据GSA发布的5G 终端清单，截至2020年4月，共有283款5G终端问世，其中184款来自中国，占全球5G终端数量的65%。

图5：中国5G专利数量全球领先

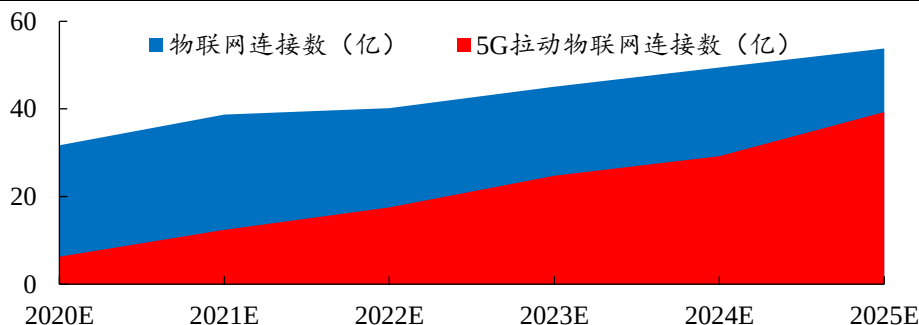


数据来源：IPlytics、开源证券研究所

1.2、5G赋能千行百业，下游应用多点开花

5G为移动终端带来超越光纤的传输速度，带来移动通信关键能力的提升，推动数据多元化、处理高速化、价值深层化，使生活和生产发生质的飞跃。5G的来临大幅度地降低了物联网的建网成本，同时满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求，将实现基础层到应用层的跨越，使得物联网能够在各个场景大规模的应用。在生活场景中，全息影像实现3D视频通话、云VR提升游戏体验、高清视频、远程医疗等改变生活；在城市场景中，车辆网、智能安防、智能电网、智能交通等打造智慧城市；在生产场景中，实现工业自动控制、机器人操作、无人机配送、智能化种植等技术应用，颠覆工业生产。中国移动预测，到2022年，物联网连接数将达到45亿，而其中5G拉动数将超过55%。到了2025年，物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%。因此5G对物联网产业发展的贡献将是无可替代。5G网络能力推动数据多元化、处理高速化、价值深层化，5G与物联网融合的优势在于5G网络有多大，物联网覆盖就有多大，5G的出现和全面覆盖帮助物联网解决应用难题，可满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求，将实现基础层到应用层的更大跨越，使得物联网能够在各个场景大规模的应用，进一步打开市场空间。

图6：5G将拉动物联网连接数快速增长

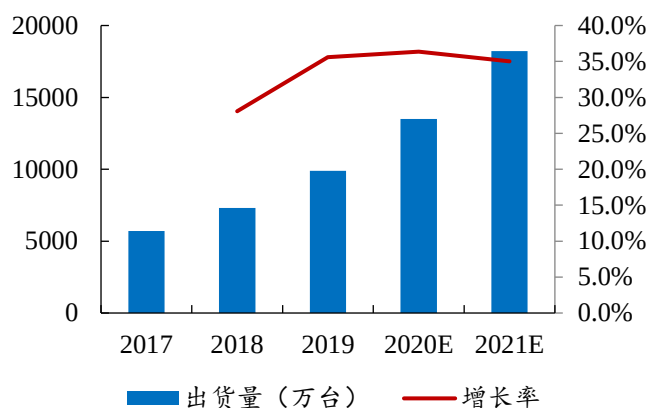


数据来源：中国移动5G投资、开源证券研究所

在生活场景应用层面，5G普及使得智能家居、智慧医疗、超高清视频、VR等

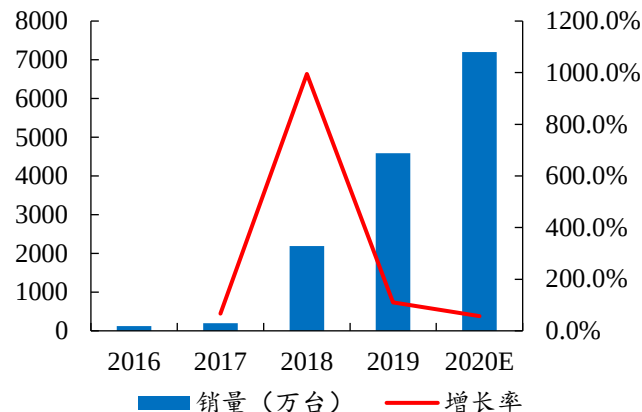
产品得到技术支持，实现快速推广。5G广覆盖、超高速、强可靠的网络可以实现医院内外大量医疗设备互联、医疗大数据快速处理、医疗信息实时共享，极大的提高了医疗效率，实现医疗智能化。多地通过部署5G网络，率先实现了远程会诊、远程查房、疫情实时监测。在日常应用中，5G网络使得众多家用智能设备真正达到智能化，智能音响出货量增长迅速、超高清视频流量爆发式增长、可穿戴智能设备出货量大幅攀升，越来越多的智能设备借助5G技术，使得科幻场景走进现实。

图7：5G 带动可穿戴设备出货量迅速增长



数据来源：IDC 圈、开源证券研究所

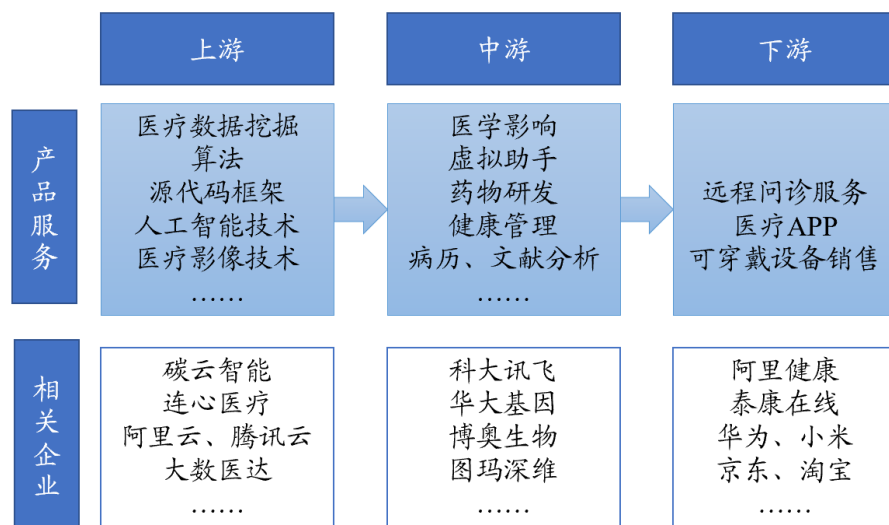
图8：国内智能音响市场潜能巨大



数据来源：艾瑞咨询研究院、开源证券研究所

5G助力医疗健康产业向智能化方向升级。在智慧医疗发展前景越来越广阔的情况下，互联网企业纷纷对智慧医疗行业进行布局，其中阿里巴巴创立了阿里健康和“医疗云”服务；腾讯、丁香园、众安保险三方合作打造的互联网医疗生态链已现雏形；诸多大型企业通过并购，整合医疗资源，布局智慧医疗产业链。现阶段智慧医疗产业链已初步成型，然而由于医学的复杂性和严谨性，许多技术的实际应用还有待试验，但简单应用逐渐成熟，如可穿戴设备、智能体温检测仪等，许多技术在此次新冠疫情中大显身手，展示了智慧医疗的发展潜力。

图9：智慧医疗产业链已现雏形



资料来源：艾瑞咨询、开源证券研究所

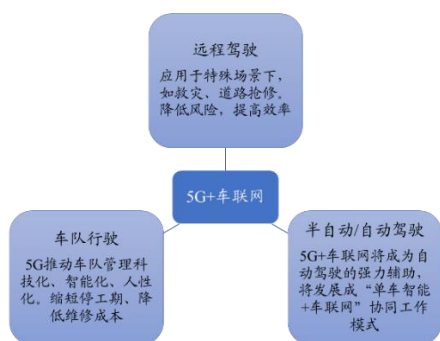
在城市场景应用层面，5G使得交通、安防、物业、社区、能源供应、无人机以及物流等城市的各个方面实现高速便捷、协调统一。首先，随着5G技术在行业内加

速落地应用，“车联万物”也将以更高速稳定的形式呈现。5G具有高可靠性和低延时特性，是自动驾驶技术进一步发展的“敲门砖”。其次，我国已安装监控摄像头超过3000万个，每年传输的数据将高达数万PB，5G解决了现行的4G技术的传输速率不支持快速传输过大文件的问题，将有利于安防事业的全面布局。

自动驾驶的前景十分广阔，全球自动驾驶直接经济效益可达万亿元/年，中国约占全球市场的50%。根据Navigant Research的预计，2030年全球自动驾驶车辆将达到2300万辆。根据麦肯锡咨询估计的数据，我国自动驾驶汽车总销售额2030年会达到约1.3万亿元，2040年达到约2.5万亿元；我国自动驾驶出行服务订单金额2030年达到约1.6万亿元，2040年达到约6.4万亿元。

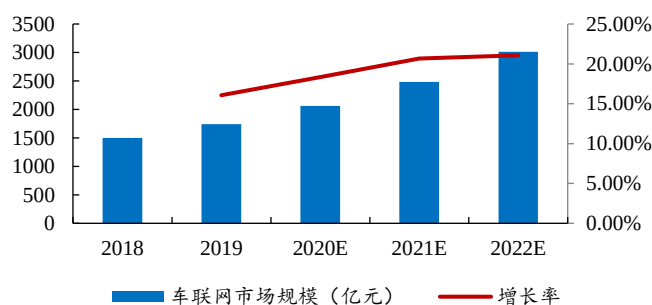
产业各方正在积极布局，重点争夺新兴市场。车企前期关注单车智能，目前正在逐步推进网联方案发展；科技公司借助AI技术，提供自动驾驶解决方案；互联网借助内容服务与AI，渗透自动驾驶出行服务；运营商依托蜂窝网，为网联式自动驾驶提供服务；位置服务公司基于已有的地图业务，布局高精度地图服务。产业各方均在积极布局，抢夺制高点。

图10: 5G助力车联网实现多场景应用



资料来源：车联网白皮书、开源证券研究所

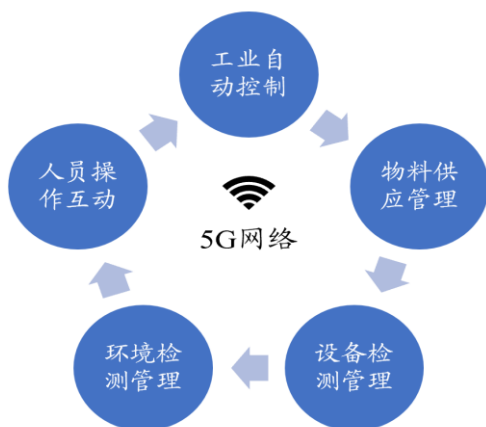
图11: 车联网市场规模广阔



数据来源：IDC 圈、开源证券研究所

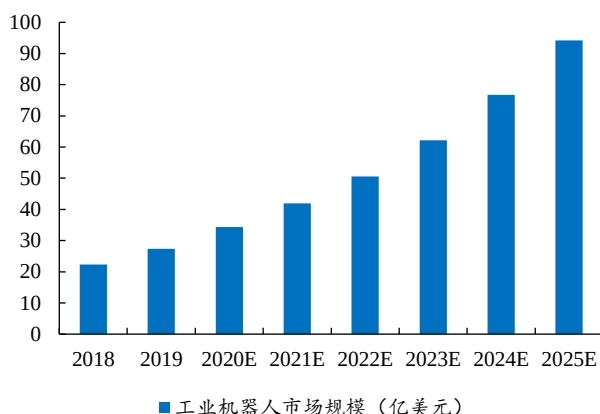
在生产场景应用层面，5G帮助连接工业互联网关键五大场景，形成高效智能工业。通过加装5G通信模块至相关终端，能够实现工厂内各生产要素互联的目标。5G+工业互联网融合发展将产生叠加倍增效应，助力企业实现远程协同管理、产品服务化、供需对接实时化、智能化生产和管控精细化、无人化。目前，中国联通和上海飞机制造有限公司合作打造超过50个“5G+工业互联网”场景；经过5G改造的青岛港二期码头实现了真正的“无人码头”；山西霍州矿井通过5G边缘计算等新技术的赋能，逐步实现从少人到无人生产。**5G为智能机器人发展奠定基础。**一方面，5G网络能够提供工业机器人所需的AI技术助推自动化/智能化；另一方面，5G网络超低时延的数据传输以及超高的连接密度能够提供智能工厂远程操控大量的工业机器人所需要的高精准、高强度交互。因此，5G能够增强云和机器人之间的交互性，调高人对机器人的远程操控灵敏性，达到工业物联网发展的要求。

图12: 5G连接工业互联网五大场景



资料来源：开源证券研究所

图13: 5G时代工业机器人市场规模迅速增长



资料来源：前瞻产业研究院、开源证券研究所

2017年后,工信部陆续出台相关政策推动2G/3G物联网业务迁移转网至NB-IoT,形成NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系,其中NB-IoT可满足70%以上的低速率场景需求,LTE-Cat1可满足中等速率物联需求,而5G可满足更高速率更低时延联网需求,技术不断迭代升级创造新的发展机遇。5G与物联网融合的优势在于5G网络有多大,物联网覆盖就有多大,5G的出现和全面覆盖帮助物联网解决应用难题,可满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求,将实现基础层到应用层的更大跨越,使得物联网能够在各个场景大规模的应用,进一步打开市场空间。

表2: 工信部推动NB-IoT发展

时间	部门	政策	主要内容
2017年6月	工信部	关于全网推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知	到2020年,NB-IoT基站规模达150万
2018年5月	工信部	国资委关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见	推广物联网行业融合应用。加快完善NB-IoT等物联网基础设施建设,实现全国普遍覆盖
2020年5月	工信部	工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知	至2020年底NB-IoT实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿。

资料来源：工信部、开源证券研究所

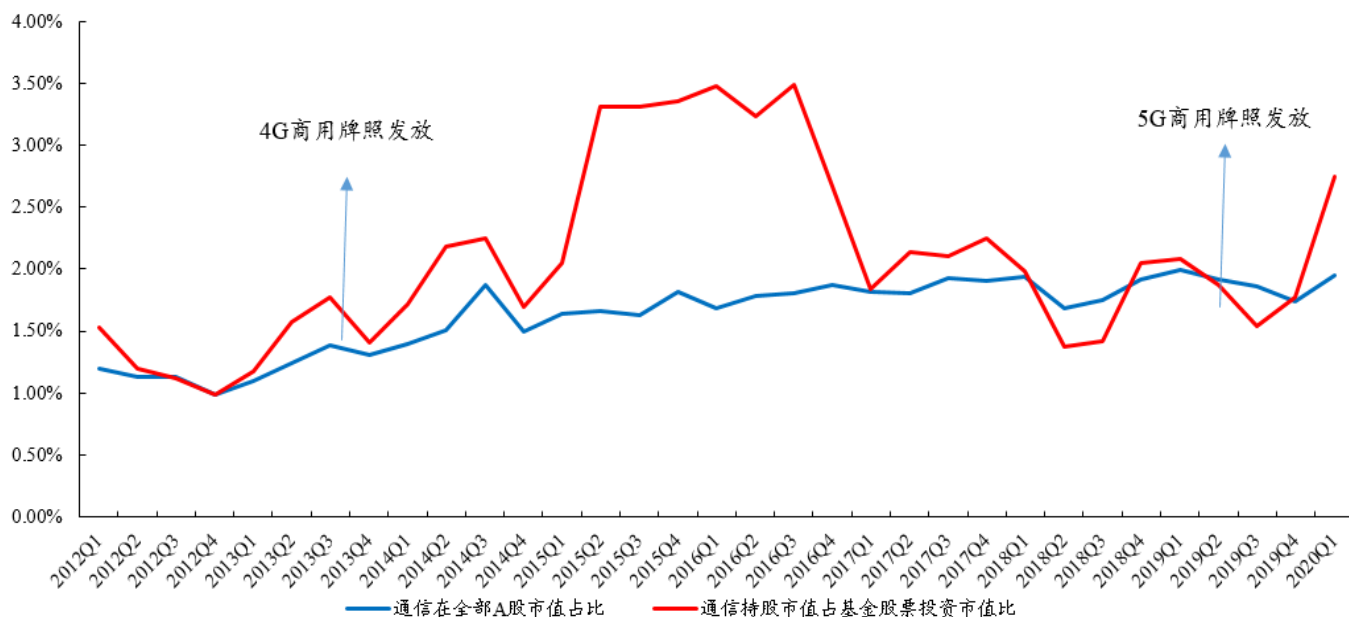
人的连接已经接近上限,物的连接才刚刚启动,万物互联是大势所趋。由于物联网本身“物”的价值量大小不一,因此物联网产品更加重视“物美价廉”,强者更强,产品的规模效应将进一步推动行业集中度提升,龙头公司优先受益。其中无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业,随着物联网技术的不断发展和应用范围的拓展,市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加,带来相关公司业绩边际改善。

1.3、基金加注持仓通信,分享5G产业链价值

2020年Q1基金公司通信持股市值占比明显提升。2019年Q2季度5G商用牌照发放,经过1-2个季度的调整,2020年Q1基金公司通信持股市值占比上升到了2.74%,较2019年Q4的1.77%环比上升了54.8个百分点,较通信行业在全部A股市值占比1.95%超额配置约0.79%。回顾4G巅峰时期约2%的股票超额配置,基金公司重仓通信行业仍有

较大上升空间，随着5G商用进程落地，5G应用普及，持仓有望进一步提升。

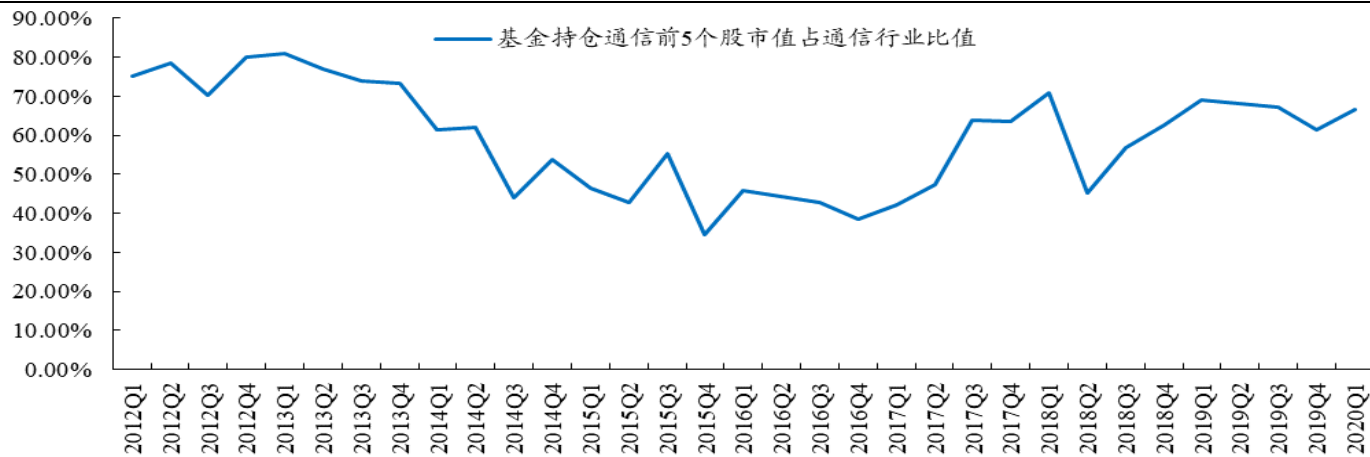
图14：自2019年Q3开始基金公司通信持股市值占比快速上升



数据来源：Wind、开源证券研究所

5G商用牌照发放，基金持仓通信个股集中度呈上升趋势。2020年Q1基金持仓通信行业前5个股占比为66.76%，较2019年Q4的61.51%环比上升了8.54个百分点。回顾4G巅峰时期持仓个股数明显较多，随着5G商用步伐加快，产业链中细分行业类龙头公司存在投资机会。

图15：基金持仓通信个股整体向龙头集中



数据来源：Wind、开源证券研究所

2020年Q1基金公司重仓总市值前5名为中兴通讯、烽火通信、光环新网、中国联通及亿联网络，较2019年Q4前五个股仅排名有变化，且中兴通讯持有市值增长了55.93%，作为A股唯一涵盖无线、传输、核心网的5G主设备商上市公司，中兴通讯在5G时代有望迎来进一步发展，打开全球新的市场空间。公司重研发，不断提升产品质量进入主设备商国际第一梯队，同时加强合规管理，市场拓展不断取得新突破。由于5G技术的发展、设备形态的变化，带来主设备商议价能力的提升，将充分受益于5G高景气度。

表3：前5家基金重仓通信公司，中兴通讯占比提升明显（以持有总市值计算）

排名	2020年Q1				2019年Q4		
	公司	配置比重	持股市值	环比增长	公司	配置比重	持股市值
1	中兴通讯	47.70%	199.16	55.93%	中兴通讯	29.64	127.72
2	烽火通信	5.28%	22.05	-51.20%	中国联通	10.49	45.19
3	光环新网	4.76%	19.88	-50.10%	亿联网络	9.25	39.84
4	中国联通	4.58%	19.11	-37.80%	光环新网	7.13	30.72
5	亿联网络	4.43%	18.51	-14.18%	星网锐捷	5.00	21.57

数据来源：Wind、开源证券研究所

2、华夏中证5G通信主题ETF产品价值分析

作为规模最大的 5G 通信主题基金，华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050）成立于 2019 年 9 月 17 日，上市日期为 2019 年 10 月 16 日，管理费率为 0.5%，托管费率为 0.1%，业绩比较基准为中证 5G 通信主题指数（931079.CSI）。该基金采取组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标，以力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2% 的目标。

2.1、跟踪指数概况：中证5G通信主题指数（931079.CSI）共有61只成分股

基金跟踪指数为中证5G通信主题指数（931079.CSI），该指数选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。该指数由中证指数有限公司于2019年4月25日发布，基日为2015年12月31日，基点为1000点。

从指数的编制方案来看，该指数是在中证全指指数样本股的基础上，对股票分别按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均总市值和日均成交金额由高到低进行排名，并分别剔除排名后20%的股票，然后对剩余样本空间内的股票，选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股。样本成分股每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日。最新样本股调整日为2020年6月15日，调整后指数成分股数量为61只。

表 4：中证 5G 通信主题指数概览

指数名称	中证 5G 通信主题指数	英文简称	CSI 5G Communication Index
指数代码	931079.CSI	指数类型	股票指数
基日	2015-12-31	基点	1,000
发布日期	2019-04-25	发布机构	中证指数有限公司
收益处理方式	价格指数	成分数量	61
样本选取	（1）对中证全指指数样本股内股票分别按照最近一年（新股为上市以来）的 A 股日均总市值和日均成交金额由高到低进行排名，并分别剔除排名后 20% 的股票；		
	（2）对样本空间内的剩余股票，选取产品和业务与 5G 通信技术相关的上市公司股票作为样本股，相关领域包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。		

定期调整：每半年调整一次，调整时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一个交易日。

样本调整

临时调整：特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中删除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

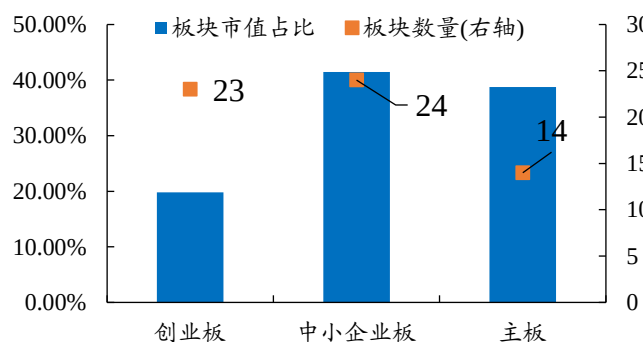
资料来源：Wind、开源证券研究所

2.2、指数成分股分析：中证5G通信主题指数前十大重仓股占比53.84%

从指数成分股的所属板块的数量来看，属于创业板、中小板、主板的成分股数量分别为 23、24 和 14 只，权重分别占比为 19.80%、41.45%和 38.75%。

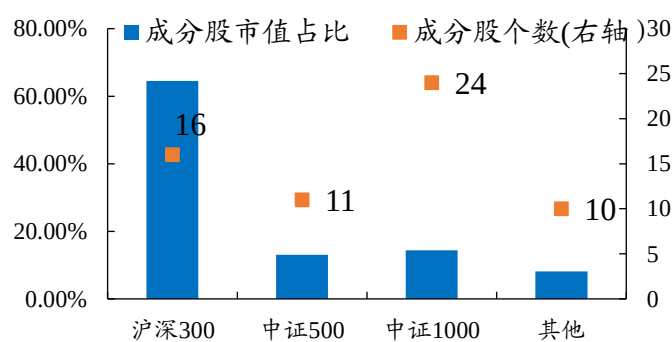
从成分股所属重要指数的数量来看，属于沪深 300、中证 500、中证 1000 和其他指数的成分股数量分别为 16、11、24 和 10 只，权重占比分别为 64.50%、13.02%、14.38%和 8.10%。

图16：成分股所属板块：板块分布较均衡



数据来源：Wind、开源证券研究所

图17：成分股所属重要指数：沪深 300 成分权重较高

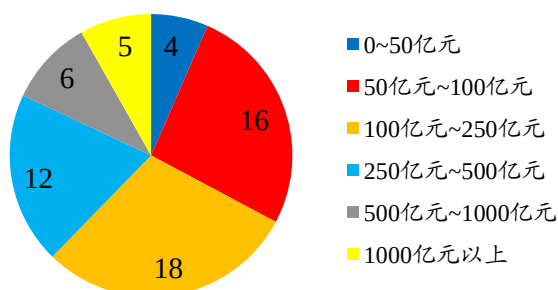


数据来源：Wind、开源证券研究所

从指数成分股的市值分布来看，大部分在 50 亿~500 亿区间，共计 46 只，另外 50 亿以下的共有 4 只，500 亿以上的共有 11 只。

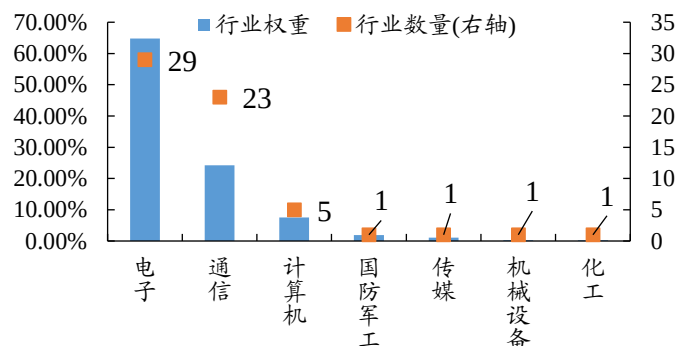
从指数成分股的行业分布来看，成分股大多集中在电子（29 只）、通信行业（23 只），权重占比为 89.03%。

图18：成分股市值分布：大部分集中在 50 亿~500 亿



数据来源：Wind、开源证券研究所

图19：成分股行业分布：大部分集中在电子、通信行业



数据来源：Wind、开源证券研究所

截至 2020 年 6 月 15 日，中证 5G 通信主题指数前十大成分股分别为立讯精密（10.74%）、中兴通讯（9.83%）、兆易创新（6.87%）、三安光电（5.32%）、歌尔股份（5.16%）、紫光股份（3.73%）、信维通信（3.46%）、生益科技（2.94%）、东山精密

(2.93%)、欧菲光(2.87%)。前十大成分股权重累计占比53.84%。

表 5: 中证 5G 通信主题指数(931079.CSI): 前十大成分股权重占比 53.84%

序号	股票代码	证券名称	权重%	三级行业	总市值(亿元)	PEttm	预期 PE(2020 年)	预期 PE(2021 年)	预期 PE(2022 年)
1	002475.SZ	立讯精密	10.74	电子零部件制造	2969.29	58.45	58.17	43.76	34.31
2	000063.SZ	中兴通讯	9.83	通信传输设备	1710.15	36.56	29.69	23.37	19.00
3	603986.SH	兆易创新	6.87	集成电路	1024.04	139.29	96.89	72.68	55.29
4	600703.SH	三安光电	5.32	LED	921.72	86.23	49.14	36.58	27.87
5	002241.SZ	歌尔股份	5.16	电子系统组装	781.75	57.00	40.02	29.77	24.06
6	000938.SZ	紫光股份	3.73	IT 服务	781.62	45.48	35.61	28.25	22.59
7	300136.SZ	信维通信	3.46	电子零部件制造	461.75	54.88	32.99	24.66	20.06
8	600183.SH	生益科技	2.94	印制电路板	646.67	42.03	33.89	27.78	23.61
9	002384.SZ	东山精密	2.93	印制电路板	445.82	62.66	27.64	21.42	17.34
10	002456.SZ	欧菲光	2.87	光学元件	449.21	49.51	30.88	23.35	18.97

数据来源: Wind、开源证券研究所

2.3、同类指数比较: 中证5G通信主题指数跟踪基金规模优势明显

除了中证5G通信主题指数(931079.CSI), 市场上跟踪5G通信主题的指数还包括中证5G产业50指数(399967.SZ)。相对中证5G产业50指数, 中证5G通信主题指数在指数基金跟踪数量和指数基金规模方面具有较明显的优势。

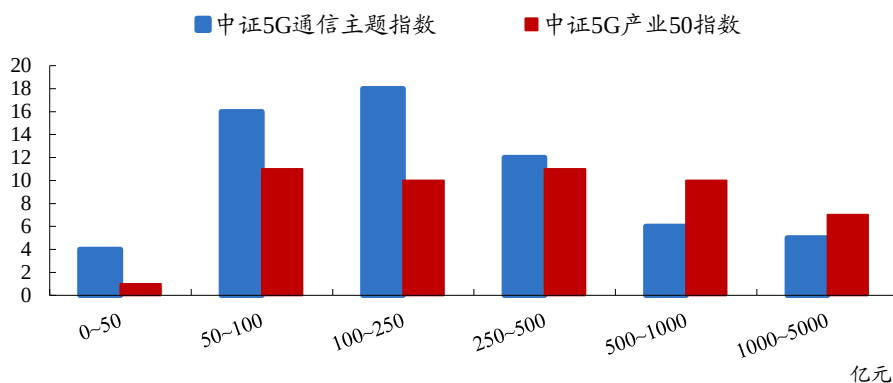
表 6: 5G 通信类指数比较: 中证 5G 通信主题指数跟踪基金规模优势明显

指数名称	指数代码	发布日期	成分股个数	指数基金规模(合计)(亿元)	指数基金数量
931079.CSI	中证 5G 通信主题指数	2019-04-25	61	452.95	5
931406.CSI	中证 5G 产业 50 指数	2020-02-20	50	13.52	1

数据来源: Wind、开源证券研究所 (统计截至 20200615)

从跟踪指数基金的规模来看, 中证5G通信主题指数占据了较大的市场份额, 占比近85.72%。从市值分布来看, 中证5G通信主题指数成分股的市值主要分布在50~500亿元范围内, 合计占比约75%。

图20: 中证 5G 通信主题指数市值分布更加均匀



数据来源: Wind、开源证券研究所

3、风险提示

本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券股份有限公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

电话：029-88365835

传真：029-88365835